

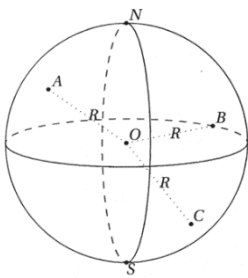
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

I. Sphère et boule.

1) Vocabulaire :

Définition : Soit O un point de l'espace et R un nombre positif:

- La **sphère** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM = R$.
- La **boule** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM \leq R$.
- Le cercle de centre O et de rayon OA est appelé **grand cercle**.



A, B, C, N, S sont des points de la sphère.

O est le centre de cette sphère, de rayon

$R = OA = OB = OC$.

Le segment [NS] est un diamètre de la sphère.

2) Aire d'une sphère et volume d'une boule

- L'aire d'une sphère de rayon R est égale à $4 \times \pi \times R^2$.
- Le volume d'une boule de rayon R est égal à $\frac{4}{3} \times \pi \times R^3$.

Exemples: Si $R = 5 \text{ cm}$

- L'aire d'une sphère de rayon R est de:

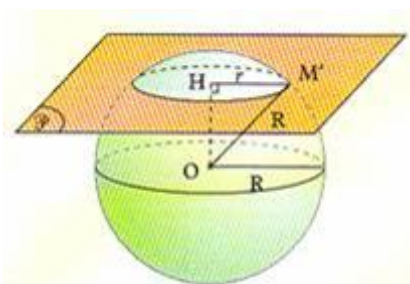
$$A = 4 \times \pi \times R^2 = 4 \times \pi \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 100 \pi \text{ cm}^2$$

- Le Volume d'une boule de rayon R est de:

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = \frac{500}{3} \pi \text{ cm}^3$$

3) Section d'une sphère par un plan :

Propriété : La section d'une sphère par un plan est un **cercle**.



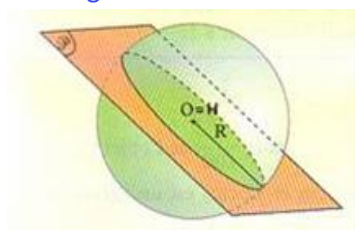
Le point H est le point d'intersection du plan et de la perpendiculaire au plan passant par O.

La distance OH est appelée la distance de O au plan.

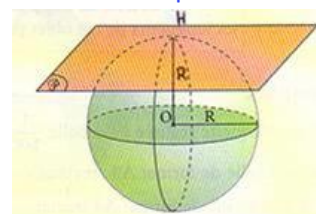
Pour tout point M' de la section, le triangle OHM' est rectangle en H.

Cas particuliers :

- Si le plan passe par O ($OH=0$) alors la section est un grand cercle.



- Si le plan est tangent à la sphère ($OH=R$) alors la section est le point H seulement.



II. Cubes, parallélépipèdes rectangles et cylindres de révolution :

1) Volumes, aires latérales et patrons de ces solides :

	Solide en perspective	Patron	Formules
Prisme droit			$V = \text{Aire base} \times h$ $V_{\text{cube}} = c \times c \times c = c^3$ $V_{\text{pavé droit}} = L \times l \times h$ $A_L = \text{Périmètre base} \times h$
Cylindre de révolution			$V = \text{Aire base} \times h$ $V = \pi r^2 \times h$ $A_L = \text{Périmètre base} \times h$ $A_L = 2\pi r \times h$

2) Sections particulières de cubes, de parallélépipèdes rectangles et de cylindres de révolution

Propriétés:

- La section d'un cube par un plan parallèle à une face est un carré. (fig. 1)
- La section d'un cube par un plan parallèle à une arête est un rectangle. (fig. 2)
- La section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une face est un rectangle. (fig. 3)
- La section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une arête est un rectangle. (fig. 4)

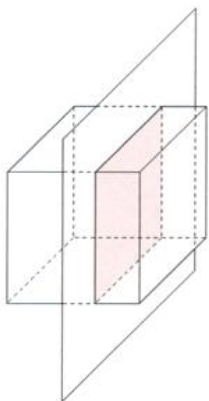


Figure 1

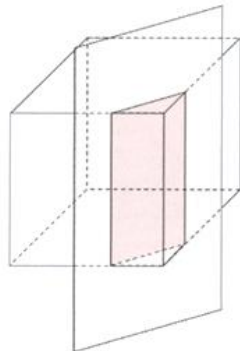


Figure 2

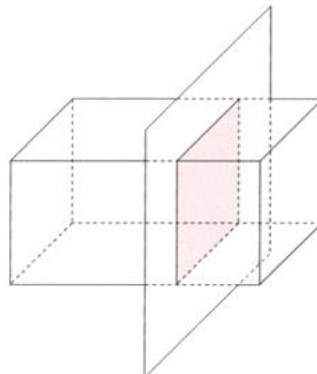


Figure 3

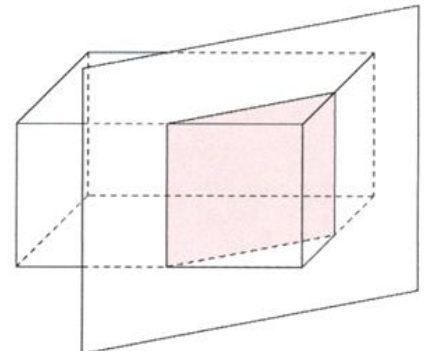


Figure 4

- La section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe est un rectangle. (fig. 5)
- La section d'un cylindre de révolution par un plan perpendiculaire à son axe est un disque. (fig. 6)

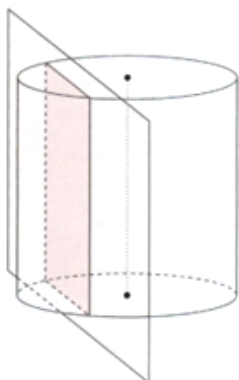


Figure 5

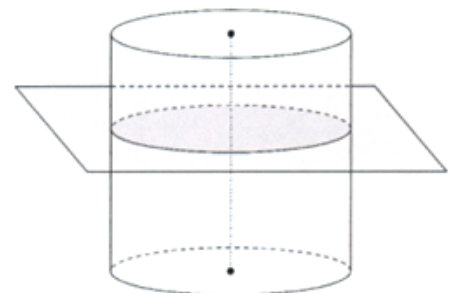
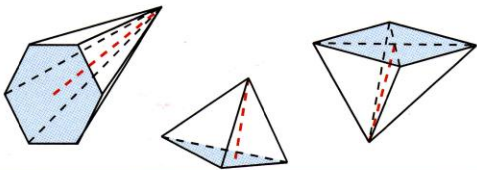
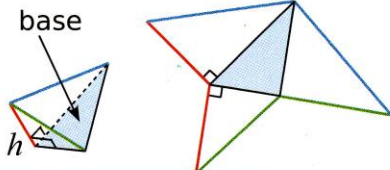
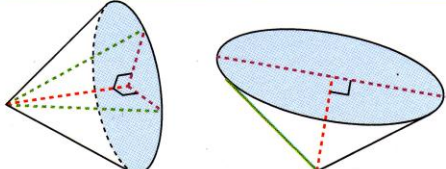
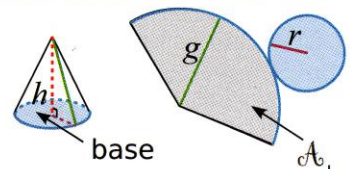


Figure 6

III. Pyramide et cône de révolution

1) Volumes, aires latérales et patrons de ces solides :

	Solide en perspective	Patron	Formules
Pyramide			$V = \frac{\text{Aire base} \times h}{3}$
Cône de révolution			$V = \frac{\text{Aire base} \times h}{3}$ $V = \frac{\pi r^2 \times h}{3}$ $A_L = \pi \times r \times g$

2) Section d'une pyramide et d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base

Définition :

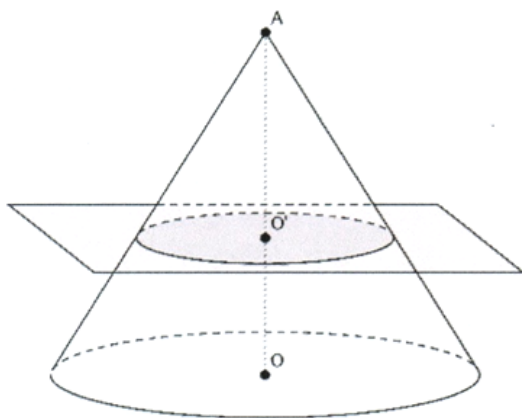
- L'agrandissement de rapport k d'un objet est la transformation qui consiste à multiplier toutes les longueurs de cet objet par un nombre k **supérieur** à 1.
- La réduction de rapport k d'un objet est la transformation qui consiste à multiplier toutes les longueurs de cet objet par un nombre positif k **inférieur** à 1.

Propriété : Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 et les volumes sont multipliés par k^3 .

Propriété :

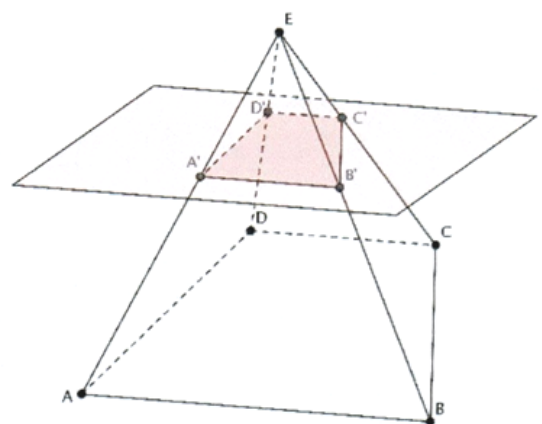
- La section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est une réduction de la base de la pyramide.
- La section d'un cône de révolution par **un plan** parallèle à la base est **un disque**.

La « petite pyramide » et le « petit cône » obtenus sont des réductions de la pyramide et du cône sectionnés. Le rapport de réduction k est égal au quotient d'une longueur de la petite pyramide ou du petit cône par la longueur correspondante de la pyramide ou du cône de départ.



Cette section est le cercle de centre O' et de rayon r et le coefficient de réduction est :

$$k = \frac{AO'}{AO}$$



Cette section est le quadrilatère $A'B'C'D'$ et le coefficient de réduction est :

$$k = \frac{EA'}{EA} = \frac{EC'}{EC} = \frac{A'B'}{AB} = \dots$$

IV. Repérage dans l'espace

1) Repère de l'espace

Un repère de l'espace est formé d'un sommet d'un pavé droit et des 3 droites tracées sur les arêtes partant de ce sommet.

On peut alors repérer n'importe quel point de ce pavé droit par 3 nombres qui sont les coordonnées de ce point. Le premier sera son **abscisse**, le second son **ordonnée** et le troisième son **altitude** (ou sa **côte**).

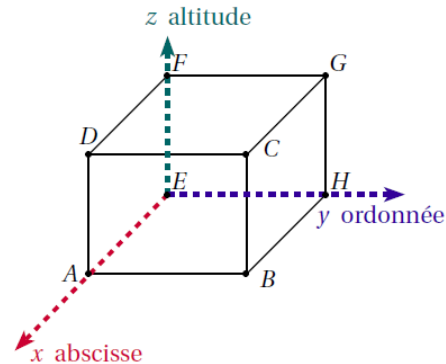
Exemple:

ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle.
Le repère formé par les arêtes [EA], [EH] et [EF] a pour origine le point E. On le note $(E; A; H; F)$. Les coordonnées d'un point quelconque sont :

(**abscisse** ; **ordonnée** ; **altitude**)

- les coordonnées du point E sont : $E(0; 0; 0)$;
- les coordonnées des points A, H, F sont :

$A(1; 0; 0)$; $H(0; 1; 0)$; $F(0; 0; 1)$;

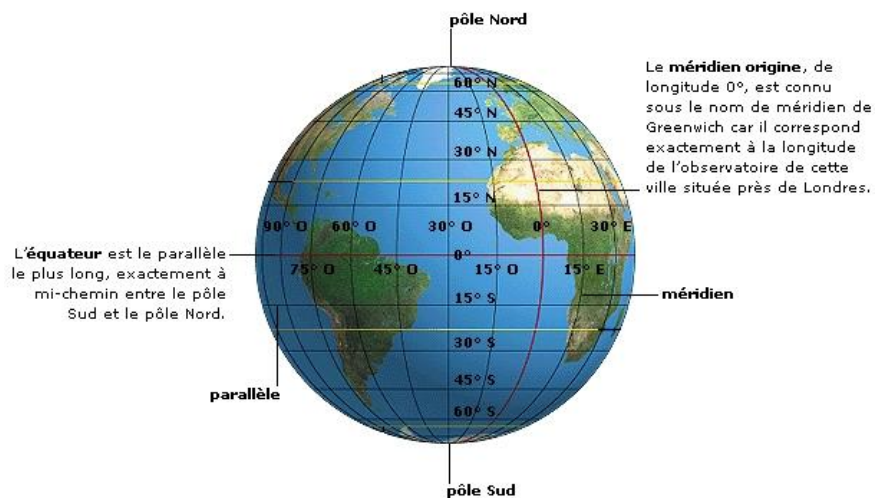


2) Se repérer sur une sphère

La Terre a sensiblement la forme d'une boule de 6370 km de rayon.

Les **parallèles** sont des cercles parallèles à l'**Équateur**. Ils découpent la Terre « en rondelles » à partir d'une ligne imaginaire appelée « l'équateur ». Ils donnent la **latitude Nord ou Sud** comprise entre 0° et 90° par rapport à l'Équateur.

Les **méridiens** sont des demi-cercles qui relient les deux pôles. Ils découpent notre planète comme des quartiers d'orange à partir d'une autre ligne imaginaire appelée « le méridien de Greenwich ». Ils donnent la **longitude Est ou Ouest** comprise entre 0° et 180° par rapport au méridien de Greenwich.



Exemple: Les coordonnées géographiques de New York sont : (74°O ; 41°N)
74°O est la longitude et 41°N la latitude.

